# El sistema inmunitario y las vacunas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Describir las barreras defensivas y la respuesta inespecífica
- Explicar la respuesta específica: antígenos, anticuerpos, linfocitos y memoria
- Comprender cómo funcionan las vacunas y la inmunidad de grupo
- Reconocer alteraciones del sistema inmunitario: alergias, enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias

## Para pensar

**Si ya has pasado la varicela, es muy raro que vuelvas a tenerla, aunque te contagie un amigo. ¿Cómo «recuerda» tu cuerpo un virus que viste hace años?**

## Explicación

### Un ejército para defendernos

Estamos rodeados de microorganismos, y algunos son patógenos. El **sistema inmunitario** es el conjunto de órganos, células y moléculas que nos defienden de ellos y también de células propias dañadas, como las cancerosas. Lo forman la **médula ósea**, donde nacen los glóbulos blancos, el **timo**, donde maduran algunos linfocitos, el **bazo**, los **ganglios linfáticos** y las **amígdalas**. Para defendernos, tiene que distinguir lo propio de lo extraño. Cualquier molécula que reconoce como extraña y que provoca una respuesta se llama antígeno.

undefined

### Primera línea: las barreras

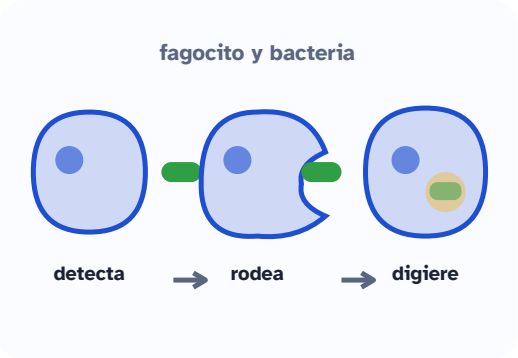
Antes de llegar a la sangre, los microbios tienen que atravesar las **barreras defensivas**. La piel es una muralla de células muertas que los microbios no pueden cruzar si no hay una herida; además, el sudor y la grasa son ligeramente ácidos. Las **mucosas** de la nariz y la boca fabrican **moco**, que atrapa partículas, y los **cilios** de los bronquios las barren hacia fuera. Las **lágrimas** y la **saliva** tienen una enzima, la lisozima, que destruye bacterias. El **ácido del estómago** mata muchos microbios de los alimentos, y la **microbiota** no deja sitio a los patógenos.




### Segunda línea: la respuesta inespecífica

Si un microbio entra, por ejemplo por un corte, actúa la **respuesta inespecífica**, que es igual para cualquier invasor y empieza en minutos. Se produce una inflamación: la zona se pone roja, caliente, hinchada y duele, porque los vasos se

dilatan para que lleguen más glóbulos blancos. Unos glóbulos blancos llamados **fagocitos** salen de los capilares, rodean a los microbios y se los «comen»: es la fagocitosis. El pus está formado por fagocitos muertos y restos de bacterias. La **fiebre** también ayuda: el calor frena a muchos patógenos.




## Los glóbulos blancos

Los **glóbulos blancos** o leucocitos son las células del sistema inmunitario. Hay varios tipos con funciones distintas, y un análisis de sangre los cuenta: si suben, puede indicar una infección.

| Tipo | Respuesta | Función |
|---|---|---|
| Neutrófilos | inespecífica | fagocitan bacterias; los primeros en llegar |
| Macrófagos | inespecífica | fagocitos grandes; presentan antígenos a los linfocitos |
| Linfocitos B | específica | fabrican anticuerpos |
| Linfocitos T | específica | dirigen la respuesta y destruyen células infectadas |

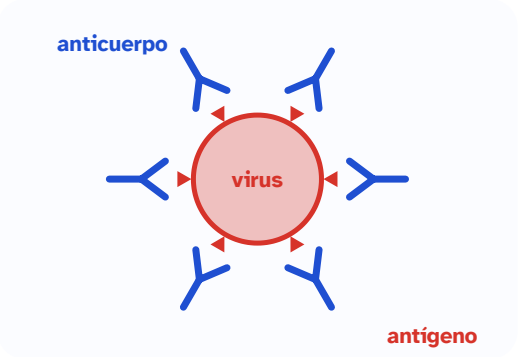
Los linfocitos son los responsables de la defensa más precisa, la que tiene memoria.

undefined

## Tercera línea: anticuerpos

La **respuesta específica** va dirigida contra un antígeno concreto. Los **linfocitos B** fabrican anticuerpos, proteínas con forma de Y que encajan en el antígeno

como una llave en su cerradura. Cada anticuerpo reconoce un único antígeno: los que sirven contra el sarampión no sirven contra la gripe. Al unirse a los microbios, los anticuerpos los **inmovilizan**, los agrupan y los marcan para que los fagocitos los destruyan con más facilidad. También neutralizan las toxinas que fabrican algunas bacterias. Esta respuesta tarda varios días en ponerse en marcha la primera vez.




## Linfocitos T y memoria inmunitaria

Los **linfocitos T** maduran en el timo. Unos coordinan toda la respuesta, avisando a los linfocitos B y a los fagocitos; otros, los **citotóxicos**, reconocen y destruyen nuestras propias células infectadas por virus o convertidas en cancerosas. Cuando la infección acaba, quedan linfocitos de memoria, que pueden vivir años. Si el mismo antígeno vuelve, la **respuesta secundaria** es mucho más rápida e intensa que la primaria: fabrica muchos más anticuerpos en uno o dos días. Por eso hay enfermedades que solo se pasan una vez.




## Las vacunas

Una **vacuna** es un preparado que contiene el antígeno de un patógeno, pero sin su capacidad de causar la enfermedad: microbios muertos o debilitados, trozos de ellos, toxinas inactivadas o, en las vacunas de ARN mensajero, las

instrucciones para que nuestras células fabriquen un antígeno inofensivo. El sistema inmunitario responde como si fuera una infección real y genera linfocitos de memoria. Así, si el patógeno de verdad llega, la respuesta secundaria lo frena. La primera vacuna la desarrolló Edward Jenner en 1796 contra la viruela, una enfermedad que hoy está erradicada del planeta.

undefined

## Inmunidad de grupo y calendario vacunal

Algunas personas no pueden vacunarse: bebés muy pequeños, enfermos con las defensas bajas o alérgicos a algún componente. Si la mayoría de la población está vacunada, el patógeno no encuentra a quién contagiar y deja de circular, así que también **ellos quedan protegidos**. Es la inmunidad de grupo. Para el sarampión hace falta vacunar a más del 95 % de la población. En España, el **calendario vacunal** recoge las vacunas gratuitas y recomendadas en cada edad, como la triple vírica, la del tétanos o la del virus del papiloma. Las vacunas son de los medicamentos más seguros y vigilados.

undefined

## Inmunidad activa y pasiva

La **inmunidad activa** la genera el propio cuerpo, al pasar una enfermedad o al vacunarse; tarda en aparecer pero dura mucho tiempo porque deja memoria. La **inmunidad pasiva** se produce cuando recibimos anticuerpos ya fabricados por otro organismo: es inmediata, pero dura solo unas semanas porque esos anticuerpos acaban desapareciendo.

| | **Activa** | **Pasiva** |
|---|---|---|
| Natural | pasar la enfermedad | anticuerpos de la madre por la placenta y la leche |
| Artificial | vacuna | suero con anticuerpos (antitetánico, antiveneno) |
| ¿Memoria? | sí, dura años | no, dura semanas |

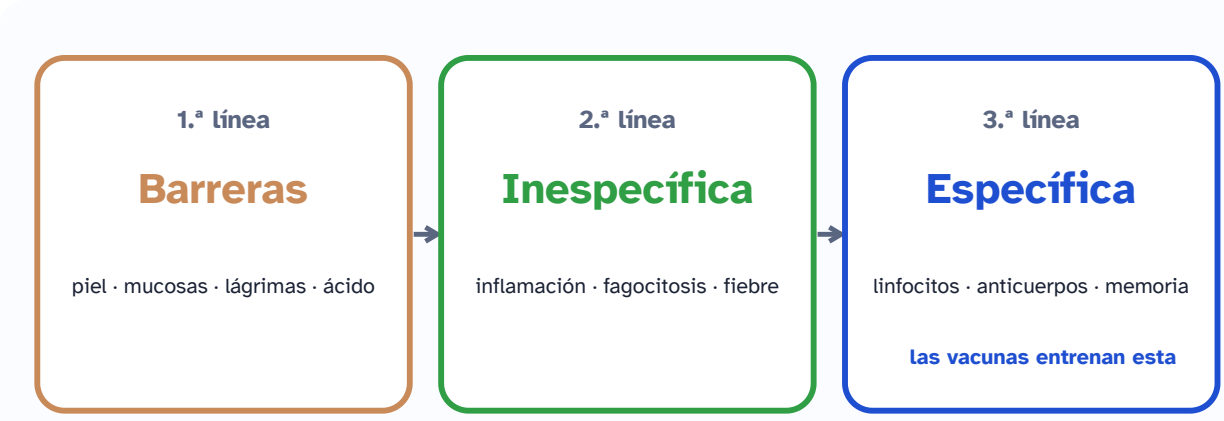
undefined

## Cuando el sistema inmunitario falla

A veces el sistema inmunitario reacciona en exceso. Las alergias son respuestas exageradas a sustancias inofensivas, como el polen, los ácaros o algunos alimentos; en casos graves, la anafilaxia, se necesita adrenalina urgente. En las **enfermedades autoinmunes**, como la diabetes tipo 1 o la celiaquía, ataca a células del propio cuerpo. En las **inmunodeficiencias** las defensas son débiles: el **VIH** destruye linfocitos T y, sin tratamiento, causa el sida, con infecciones que en una persona sana no serían graves. Por último, en los trasplantes el sistema inmunitario puede **rechazar** el órgano donado.

undefined

## Las tres líneas de defensa



## Ejercicios

1. **¿Qué es un antígeno? Pon dos ejemplos.**

2. **Enumera cuatro barreras defensivas y cómo actúa cada una.**

3. **Explica las cuatro señales de la inflamación y su causa.**

4. **Diferencia la respuesta inespecífica de la específica.**

5. **¿Qué hacen los linfocitos B y los T?**

6. **Dibuja la gráfica de la respuesta primaria y secundaria y explícala.**

7. **Explica cómo funciona una vacuna.**

8. **¿Qué es la inmunidad de grupo y a quién protege?**

9. **Clasifica: vacuna del tétanos, suero antiofídico, leche materna, pasar la varicela.**

10. **Explica qué es una alergia y una enfermedad autoinmune.**

## Practica

1. **Los anticuerpos los fabrican...**
   - **A)** los linfocitos B
   - **B)** los glóbulos rojos
   - **C)** las plaquetas
2. **La fagocitosis consiste en...**
   - **A)** fabricar anticuerpos
   - **B)** engullir microbios
   - **C)** producir fiebre
3. **La primera barrera defensiva es...**
   - **A)** la piel
   - **B)** los anticuerpos
   - **C)** el bazo
4. **Un anticuerpo reconoce...**
   - **A)** cualquier microbio
   - **B)** un antígeno concreto
   - **C)** solo bacterias
5. **La respuesta secundaria es...**
   - **A)** más lenta
   - **B)** más rápida e intensa
   - **C)** igual
6. **Las vacunas generan inmunidad...**
   - **A)** activa
   - **B)** pasiva
   - **C)** ninguna
7. **La primera vacuna fue contra...**
   - **A)** la gripe
   - **B)** la viruela
   - **C)** el sarampión
8. **Un suero aporta...**
   - **A)** antígenos

**B)** anticuerpos ya hechos

**C)** memoria

9. **El VIH destruye…**

**A)** linfocitos T

**B)** glóbulos rojos

**C)** neuronas

10. **Una alergia es…**

**A)** una infección

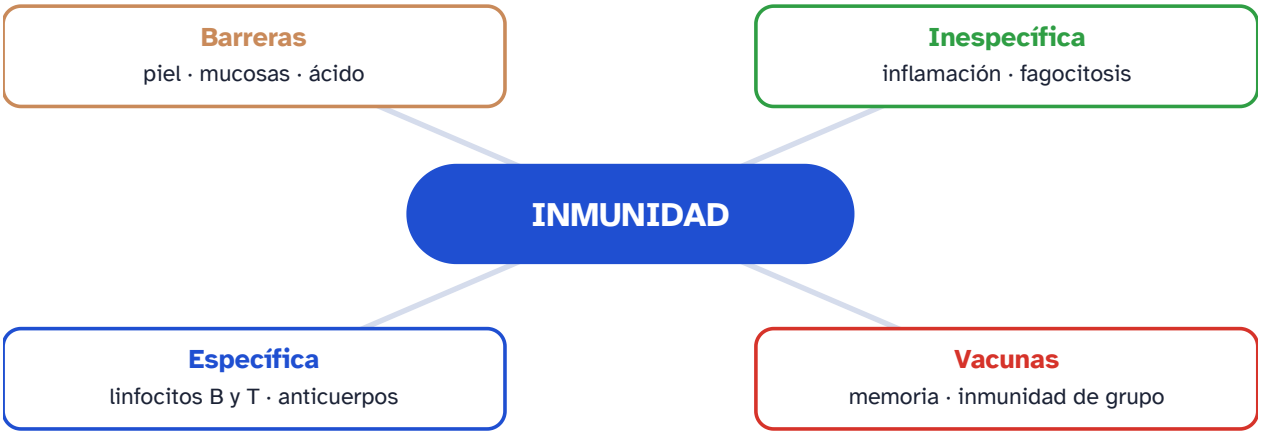
**B)** una respuesta exagerada

**C)** falta de defensas

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las tres líneas de defensa del cuerpo; Qué son los antígenos y los anticuerpos y cómo se relacionan; Cómo funciona una vacuna y qué es la inmunidad de grupo.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Antígeno**

Molécula extraña que provoca una respuesta inmunitaria.

**Anticuerpo**

Proteína en forma de Y que reconoce un antígeno concreto.

**Fagocitosis**

Un glóbulo blanco engulle y digiere un microbio.

**Inflamación**

Enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor en la zona infectada.

**Linfocitos de memoria**

Recuerdan un antígeno y permiten una respuesta rápida.

**Vacuna**

Antígeno inofensivo que genera memoria sin pasar la enfermedad.

**Inmunidad de grupo**

Si casi todos están inmunizados, el patógeno deja de circular.

**Suero**

Anticuerpos ya fabricados: inmunidad pasiva, inmediata y breve.

## Soluciones

1. **A)** Los linfocitos B.
2. **B)** Engullir y digerir microbios.
3. **A)** La piel y las mucosas.
4. **B)** Es específico.
5. **B)** Gracias a la memoria.
6. **A)** Activa artificial.
7. **B)** Jenner, 1796.
8. **B)** Anticuerpos hechos.
9. **A)** Linfocitos T.
10. **B)** Respuesta exagerada a algo inofensivo.

## Soluciones de los ejercicios

1. Una molécula que el sistema inmunitario reconoce como extraña y que provoca una respuesta. Ejemplos: proteínas de la cubierta de un virus, polen (en alérgicos).
2. Piel (muralla), moco y cilios (atrapan y expulsan), lágrimas y saliva (lisozima), ácido del estómago (mata microbios).
3. Enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor, porque los vasos se dilatan y llega más sangre y líquido con glóbulos blancos.
4. Inespecífica: igual para todos los invasores, rápida, sin memoria (fagocitosis, inflamación). Específica: contra un antígeno concreto, más lenta la primera vez, con memoria (linfocitos y anticuerpos).
5. Los B fabrican anticuerpos. Los T coordinan la respuesta y destruyen células infectadas o cancerosas.
6. Primaria: tarda días y alcanza pocos anticuerpos. Secundaria: es rápida y muy intensa gracias a los linfocitos de memoria.
7. Introduce un antígeno inofensivo del patógeno; el cuerpo desarrolla una respuesta y linfocitos de memoria; ante el patógeno real, responde deprisa y no enferma.
8. La protección de una población cuando la mayoría está inmunizada, porque el patógeno no circula. Protege a quienes no pueden vacunarse.
9. Vacuna: activa artificial. Suero: pasiva artificial. Leche materna: pasiva natural. Varicela: activa natural.
10. Alergia: respuesta exagerada a una sustancia inofensiva. Autoinmune: el sistema inmunitario ataca células del propio cuerpo.